

在庫管理システム ソフトウェア仕様書

Version 1.0

株式会社サンプル 開発部

2026-07-18

目次

1	概要	3
1-1	目的	3
1-2	対象読者	3
1-3	用語定義	3
1-4	関連文書	3
2	システム構成	4
2-1	全体構成	4
2-2	技術スタック	4
2-3	コンポーネント構成	4
2-3-1	API サーバ	4
2-3-2	バッチ処理	4
2-3-3	外部連携	4
3	機能仕様	5
3-1	機能一覧	5
3-2	ログイン機能 (F-001)	5
3-2-1	画面仕様	5
3-2-2	処理フロー	5
3-2-3	エラー仕様	5
3-3	在庫照会機能 (F-002)	5
3-3-1	検索条件	5
3-3-2	API 仕様	5

1 概要

本書は在庫管理システム(以下、本システム)のソフトウェア仕様を定めるものである。

注: 見出しに章番号は記載しない。番号は wiki.js 上では CSS カウンタ、PDF では Pandoc の `--number-sections` により自動採番される。

1-1 目的

本システムは、倉庫内の在庫情報をリアルタイムに管理し、入出庫作業の効率化と棚卸工数の削減を目的とする。

1-2 対象読者

本書は以下の読者を対象とする。

- ・ 開発担当者(実装・テストの根拠として参照)
- ・ 保守担当者(改修時の影響範囲調査に使用)
- ・ 顧客側システム担当者(受入検収の基準として参照)

1-3 用語定義

用語	説明
SKU ロケーション 引当	Stock Keeping Unit。在庫管理上の最小識別単位 倉庫内の棚位置を示すコード 出荷指示に対して在庫を確保する処理

1-4 関連文書

- ・ 要件定義書(REQ-2026-001)
- ・ 画面設計書(UI-2026-002)

2 システム構成

2-1 全体構成

本システムは Web アプリケーションとして構築し、クライアント・API サーバ・データベースの 3 層構成とする。

[ブラウザ] --HTTPS--> [APIサーバ (Node.js)] ---> [PostgreSQL]
|
+--> [Redis (セッション/キャッシュ)]

2-2 技術スタック

層	技術	バージョン
フロントエンド	Vue.js	3.x
バックエンド	Node.js / Express	20.x / 4.x
データベース	PostgreSQL	16.x
キャッシュ	Redis	7.x

2-3 コンポーネント構成

2-3-1 API サーバ

REST API を提供する。認証・在庫・入出庫・マスタ管理の 4 モジュールで構成する。

2-3-2 バッチ処理

夜間バッチとして以下を実行する。

1. 在庫スナップショットの作成(毎日 2:00)
2. 操作ログのアーカイブ(毎週日曜 3:00)

2-3-3 外部連携

基幹システムとは CSV ファイルの SFTP 連携とする。連携仕様は外部インタフェース仕様の章を参照。

3 機能仕様

3-1 機能一覧

機能ID	機能名	概要
F-001	ログイン	利用者認証を行う
F-002	在庫照会	SKU・ロケーション単位で在庫を検索する
F-003	入庫登録	入庫実績を登録し在庫数を加算する
F-004	出庫登録	出庫実績を登録し在庫数を減算する

3-2 ログイン機能 (F-001)

3-2-1 画面仕様

ユーザ ID とパスワードを入力し認証する。5 回連続で失敗した場合、アカウントを 30 分間ロックする。

3-2-2 処理フロー

1. 入力値のバリデーション(ID: 半角英数 8 桁、パスワード: 12 文字以上)
2. パスワードハッシュ(bcrypt)の照合
3. セッショントークンの発行(有効期限 8 時間)

3-2-3 エラー仕様

コード	メッセージ	条件
E-0101	IDまたはパスワードが不正です	認証失敗
E-0102	アカウントがロックされています	ロック中

3-3 在庫照会機能 (F-002)

3-3-1 検索条件

SKU コード(前方一致)、ロケーション(完全一致)、在庫区分(良品/不良品)を指定できる。

3-3-2 API 仕様

GET /api/v1/stocks?sku=A100&location=B-01-02
Authorization: Bearer {token}

レスポンス例:

```
{
  "items": [
    { "sku": "A1001234", "location": "B-01-02", "qty": 120, "status": "good" }
  ],
  "total": 1
}
```